Table des matières

Analytics Engineering — plan des modules 1
1. Ce que cette formation est, et ce qu'elle n'est pas 2
2. Ce qui entre, ce qui sort 2
3. La pile et le poste de travail 5
4. Le projet de l'apprenant 7
5. Les recoupements 8
6. Les neuf cours 9
7. Les trois étoiles et la matrice de bus 18
8. Le capstone 19
9. Le projet de départ, La Brûlerie, et les deux niveaux de Boréal 19
10. Le kit 03 22

Analytics Engineering — plan des modules

Écrit le 2026-09-20, à la refonte de la formation, et tenu à jour jusqu'à la fin de sa rédaction, le 2026-09-23. C'est son premier plan de modules : elle avait été écrite sans plan, et servait elle-même de modèle aux six autres. Ce fichier n'est pas un support de cours : c'est le plan de la formation, ce qu'elle promet, ce qu'elle livre et dans quel ordre. Il se lit pour juger la conception plutôt que pour apprendre.

Ce qui change à la refonte. La formation passe de huit cours à neuf, et de Snowflake à DuckDB. Les deux cours retirés à la refonte sortent : le Cours 01, Snowflake pour la production, dont la matière passe chez Data Engineering et dans les annexes ; le Cours 06, Power BI, dont la restitution passe chez Business Intelligence, sauf la couche `PRESENTATION` et l'arbitrage du lieu de calcul, qui restent ici (D108). Le Cours 04 se coupe en deux sur le palier qu'il porte déjà, bâtir puis fiabiliser (A3.14). Un cours entre, les faits que la vente seule ne montrait pas (D6). Un capstone ferme la formation, comme chez DE. Le cas d'étude reste Boréal, mais l'univers est redessiné : tous les chiffres changent et se revérifient (D5). La Brûlerie devient un mini-cas figé (D110). Puis, le 2026-09-30, La Brûlerie devient le projet de départ : les mêmes cours, en petit, pour apprendre avant Boréal (section 9).

Les chemins sont relatifs à la racine du parcours. Les numéros D désignent une décision de conception, les numéros E un événement planté dans les données du cas d'étude, les numéros A3 un constat de l'audit qui a commandé cette refonte : ce sont des références internes, citées ici pour que chaque choix soit traçable. Les chiffres cités sont la sortie réelle des générateurs, lue dans `_univers/boreal/CHIFFRES_ATTENDUS.md` et dans `01_Data_Engineering/02_Boreal_intermediaire/Solution/LIVRAISON.md`.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

1. Ce que cette formation est, et ce qu'elle n'est pas

Elle couvre la couche du milieu : recevoir une `RAW` que quelqu'un d'autre a chargée, la rendre lisible, en tirer des étoiles que des humains et des outils interrogent, et prouver qu'elles disent vrai. Elle commence au `STAGING` et s'arrête à l'étoile documentée, plus la couche `PRESENTATION` quand un rapport la demande.

Formation	Ce qu'elle possède	Frontière avec Analytics Engineering
SQL avancé	le langage	AE écrit du SQL sans l'enseigner ; chaque notion SQL reçoit un renvoi nommé (D22)
Data Engineering	l'ingestion, le lac, l'orchestration, l'argent des séries de terrain	DE livre la `RAW` et les séries horaires de l'usine ; AE ne charge aucun fichier, ne nettoie aucun point brut et ne monte aucun DAG d'Airflow
Business Intelligence	la restitution	AE livre l'étoile et déclare ce que BI consomme ; le modèle sémantique, les mesures et le rapport appartiennent à BI
Data Science	la modélisation statistique	AE sert les `MARTS` ; la segmentation des clients revient de DS vers la dimension client, un retour vers l'amont
Machine Learning Engineering	le pipeline de modèle	MLE lit les `MARTS` et écrit le schéma `ml` ; AE n'entraîne rien
AI Engineering	la récupération augmentée	AE livre le `manifest.json` et les `MARTS` comme outils d'un agent ; l'agent appartient à AI
Architecture et Gouvernance	les règles et la cible	AE écrit des tests et une matrice de bus ; Archi en fait des engagements entre équipes
Linux, Python	le système, le langage	AE suppose le terminal acquis ; elle écrit peu de Python

La règle des renvois de `_commun/STYLE.md`, section 5, s'applique : une notion qui appartient à une autre formation n'est pas réexpliquée, elle est renvoyée nommément. C'est ce que D22 demande pour la théorie SQL, qui sortait du Cours 02 : la forme normalisée, les jointures, les fonctions de fenêtre et le semi-structuré reçoivent chacun un renvoi au cours de SQL qui les possède, jamais une seconde explication.

2. Ce qui entre, ce qui sort

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

2.1 Les entrées

AE est la première formation du parcours qui consomme le produit d'une autre. Elle reçoit la `RAW` et les séries horaires de l'usine, décrites par `01_Data_Engineering/02_Boreal_intermediaire/Solution/LIVRAISON.md`, et le lecteur qui n'a pas fait DE les obtient par le kit 02 (D12). Le premier cours porte l'encadré de porte d'entrée qui le dit.

Entrée	Forme	Fabriquée par	Ce qu'elle porte pour AE
La couche `RAW`, 22 tables, 513 857 lignes	schéma `raw` de `Projet_Boreal_intermediaire/plateforme/entrepot/boreal.duckdb`, tout en `VARCHAR`, avec `_fichier`, `_lot` et `_charge_le`	DE, Cours 03, complète au Cours 12	l'ERP, les garanties, la télémétrie, la météo, le catalogue du corpus, le référentiel et la GMAO de l'usine
Les séries horaires de l'usine	schéma `argent` du même entrepôt, et `plateforme/lac/argent/`	DE, Cours 08	les étiquettes rééchantillonnées à l'heure, la qualité portée, l'énergie du compteur
Le journal des chargements	`pipeline.chargements`	DE, Cours 03	de quoi dater une livraison sans la deviner, utile au cours de l'incrémental
La documentation de la livraison	`LIVRAISON.md`	DE	les comptes attendus, table par table : c'est contre eux que le `STAGING` se contrôle

Ce que la `RAW` ne fait pas, et qui devient donc le travail d'AE : elle ne décode aucun code, ne dédoublonne rien, ne joint aucune source, et garde chaque livraison. Tirer l'état courant d'une table, la version du lot le plus récent pour chaque clé, est le premier geste du `STAGING`.

Les défauts qui traversent la `RAW` et qu'AE doit traiter, chacun rattaché à son événement planté :

Ce qui arrive	Chiffre	Où ça se traite
L'extrait de mars 2023 livré deux fois (E6)	`raw.erp_vbak` : 609 lignes au lot `2023-03`, 609 au lot `2023-03_bis` ; 26 538 lignes pour 25 483 commandes	Cours 03, l'état courant
Les codes SAP non décodés	`KUKLA` `01`, `02`, `03` (Or, Argent, Bronze) ; `MTART` `FERT`, `HAWA` ; `MATKL` `MN`, `MM`, `HR`, `PAC`	Cours 03, le décodage au `STAGING`

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Ce qui arrive	Chiffre	Où ça se traite
Les textes qui ne sont pas du texte	dates `DATS` en `AAAAMMJJ`, dont la date vide `00000000` ; numéros `NUMC` à zéros de tête ; décimaux en texte	Cours 03, le typage
Un concessionnaire qui commande avant d'exister (E7)	`0000200154`, créé le 2024-05-31, absent du `KNA1` de l'extrait `2024-05` ; commande `0010015405`	Cours 05, le test de relation et sa sévérité
La révision des paliers (E8)	49 documents de modification `KUKLA` le 2024-07-01	Cours 05, le snapshot et la dimension à évolution lente
Les réclamations qui reviennent à chaque statut	5 623 objets pour 3 348 réclamations	Cours 06, le fait d'accumulation
Les doublons de la télémétrie	158 146 messages pour 155 843 identifiants	Cours 07, l'incrémental et sa clé
Les clients en double et l'effacement (E14, E15)	20 paires ; `CL0011163` effacé le 2025-09-16	Cours 06, la dimension client ; Cours 05, le test
Les mois de 2026 (E17)	134 fichiers et 67 862 lignes de plus ; `raw.erp_vbak` passe à 28 271 lignes	Cours 07, le lot mensuel

2.2 Les sorties

Produit	Forme	Où	Consommé par	Kit
L'étoile des ventes	`dim_*` et `fct_ventes`, en tables	schéma `marts` de l'entrepôt, et une copie Parquet	BI, DS, Archi	03
L'étoile de l'après-vente	les réclamations en fait d'accumulation, les visites, les sorties de télémétrie	schéma `marts`	BI (le rapport où l'incident se voit), DS, AI	03
L'étoile de l'usine	la disponibilité des actifs en instantané périodique, sur les séries `argent`	schéma `marts`	BI (Grafana), DS (maintenance prédictive), MLE	03, 04
Les dimensions conformes	`dim_date`, `dim_concessionnaire`, `dim_produit`,	schéma `marts`	les trois étoiles, et toutes les formations aval	03

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Produit	Forme	Où	Consommé par	Kit
	`dim_vehicule`, `dim_client`, `dim_actif`			
La documentation dbt et le `manifest.json`	`target/` du projet dbt	le dépôt `02_ae`	AI, Cours 04 ; Archi, Cours 04 (lignage)	06, 07
Les `exposures` et le contrat de l'étoile	YAML dbt	le dépôt `02_ae`	BI, qui s'y déclare consommateur ; Archi, Cours 05	07
Les tests et leur sévérité	YAML dbt, tests singuliers, tests unitaires	le dépôt `02_ae`	Archi, Cours 05	07

Chaque produit est décrit dans `02_Boreal_intermediaire/Solution/LIVRAISON.md`, écrit sur le modèle de celui de DE : ses modèles, leur grain, leurs comptes attendus, le cours qui les fabrique et la commande du kit qui les reconstruit. C'est le document que BI, DS, MLE et AI citeront quand ils nommeront ce qu'ils reçoivent (D12). Il commence au Cours 04 et se complète au capstone.

3. La pile et le poste de travail

3.1 La pile

Python et des outils ouverts, en local (D13). DuckDB est le moteur, dbt l'outil du métier. Rien n'oblige à ouvrir un compte infonuagique, et c'est la réponse de fond au compte d'essai de trente jours qui portait deux formations longues (A3.18) : la pile locale ne périme pas.

Le tableau que D115 demande, l'outil, ce qu'il apprend, s'il est incontournable, ce qu'il coûte et ce qu'on perd à le sauter. Les versions exactes sont épinglées depuis l'essai de la pile, comme DE épingle les siennes (A3.10) : elles sont au `requirements.txt` de la formation.

Outil	Ce qu'il apprend	Statut	Mémoire vive	Ce qu'on perd à le sauter
Python 3.11, environnement conda `formations`	rien en soi : le socle de dbt	incontournable	négligeable	tout
DuckDB, paquet et ligne de commande	le moteur de l'entrepôt, et le SQL des prototypes	incontournable	quelques centaines de Mo à la construction	tout
dbt-core et dbt-duckdb	le métier : modèles, sources, tests, documentation, snapshots	incontournable	négligeable	tout

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Outil	Ce qu'il apprend	Statut	Mémoire vive	Ce qu'on perd à le sauter
`dbt_utils`	les clés de substitution et la table de dates ; seul paquet au démarrage	incontournable	négligeable	les Cours 04 à 06
Git	le dépôt `02_ae`, et la branche de la CI	incontournable	négligeable	le Cours 08
sqlfluff	la forme du SQL, et ce qu'une équipe s'impose	facultatif, mais enseigné	négligeable	une moitié du Cours 08
Un compte GitHub	faire tourner la CI pour de vrai	facultatif	aucune	rien du raisonnement : le workflow se lit et se lance en local
Le kit 02	la porte d'entrée pour qui n'a pas fait DE	selon le lecteur	celle de DuckDB	il faut avoir fait DE

Ce que la formation n'installe pas : ni Snowflake, ni Databricks, ni Power BI. Le socle commun (conda, DuckDB, Git) vit dans `Data_Domain/00_Installation/Guide_installation.md` depuis le 2026-09-18 (D97), et chaque cours qui allume quelque chose le fait dans une section `## Avant de commencer`. C'est la règle de Q3, dont le Labo 00 d'AE était le pire exemple du parcours : il faisait installer Power BI six cours avant qu'il serve, et le disait (A3.15).

Ce qui s'allume	Où	Ce que ça monte
l'entrepôt et son contenu	Cours 01	la `RAW` vérifiée contre `LIVRAISON.md`, par le kit 02 ou par le projet de DE
dbt et le dépôt `02_ae`	Cours 03	`dbt init`, le `profiles.yml` hors du dépôt, `dbt debug` au vert
`dbt_utils`	Cours 04	`dbt deps`, le paquet installé
sqlfluff et la CI	Cours 08	le linteur en local, le workflow lancé sur une branche

3.2 Les variantes Snowflake et Databricks

La règle est celle de tout le parcours. Une annexe quand le lecteur fait autre chose, un encadré quand la plateforme change un concept sans changer le geste. Aucun script ne porte d'identifiant de compte, et c'est le lecteur qui les exécute.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Cours	Snowflake	Databricks	Forme
03 dbt et le `STAGING`	`dbt-snowflake`, rôle dédié, entrepôt virtuel, schéma transient ; les quatre remarques de relecture en attente	`dbt-databricks`, jeton d'accès personnel	annexe
04 Bâtir l'étoile	ce que coûte une table matérialisée, et les micro-partitions	fichiers Delta	encadré
07 Incrémental	les stratégies propres à l'adaptateur (`merge`, `delete+insert`)	idem	encadré
07 Semi-structuré	`VARIANT` et `FLATTEN`	`from_json` et `explode`	annexe, avec renvoi au Cours 08 de SQL
08 CI	cible `ci`, schéma jetable, secrets du dépôt	idem	annexe

L'ambiguïté qu'A3.07 a relevée ne se reproduit pas : l'annexe du Cours 03 dit une fois pour toutes ce qui est transient, ce qui ne l'est pas et pourquoi, sur un exemple unique, et l'incise d'A3.23 sur l'édition du compte y entre (« au-delà d'un jour selon l'édition du compte »). Sous DuckDB, ni le transient ni le fail-safe n'existent, et le texte le dit plutôt que de laisser croire.

4. Le projet de l'apprenant

Décision D33 : un seul dossier `Projet_Boreal_intermediaire/`, ignoré par le dépôt des formations, qui porte une plateforme partagée et un dépôt Git par formation. AE écrit les schémas `staging`, `intermediate` et `marts` du même entrepôt, et son code vit dans son propre dépôt.

Dossier	Contenu	Qui l'écrit
`Projet_Boreal_intermediaire/sources/`	la sortie du générateur	`generer_boreal.py`, ou le kit
`Projet_Boreal_intermediaire/plateforme/entrepot/boreal.duckdb`	schémas `raw` et `argent` en lecture, `staging`, `intermediate` et `marts` en écriture	DE pour les deux premiers, AE pour les trois autres
`Projet_Boreal_intermediaire/02_ae/`	le dépôt de l'apprenant : le projet dbt, ses tests, son workflow de CI	l'apprenant

Un seul processus à la fois sur l'entrepôt (D67) : la ligne de commande DuckDB se ferme avant que dbt l'ouvre. C'est le premier piège de la formation, et il s'enseigne au Cours 03 plutôt que de se subir. La ligne de commande se lance depuis `Projet_Boreal_intermediaire/`, dbt depuis `02_ae/` (D62).

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

5. Les recoupements

Décision prise le 2026-08-31 pour tout l'atelier : chaque théorie se termine par un encadré court, une ligne par formation voisine, qui dit ce qui est commun et qui possède la matière. Le contenu de chaque encadré est fixé ici.

Cours	Recoupe	Ce que l'encadré doit dire
01	DE, BI	DE livre la `RAW` et les séries de l'usine, et s'arrête là ; BI prend la suite après l'étoile. Bronze, argent et or du lakehouse recoupent `RAW`, `STAGING` et `MARTS`, sans se confondre avec eux.
02	SQL, BI	Le Cours 01 de SQL possède la forme normalisée et les jointures ; ici, pourquoi l'analyse préfère l'étoile. Le modèle sémantique de BI est la couche au-dessus de celle-ci, et n'en est pas une copie.
03	SQL, DE	Les vues appartiennent au Cours 03 de SQL, les expressions de table communes au Cours 05 et le typage au Cours 02. Les codes SAP que la `RAW` garde tels quels viennent du Cours 03 de DE, qui explique pourquoi il ne les décode pas.
04	SQL, DS	Les fonctions de fenêtre sont au Cours 04 de SQL et l'agrégation avancée au Cours 06 ; ici, ce qu'un fait mince leur donne à mâcher. DS consomme cette étoile telle quelle.
05	DE, Archi	Les contrats d'entrée du Cours 11 de DE et les tests dbt sont le même geste, à deux endroits de la chaîne. Archi fait du contrat un engagement, avec un propriétaire et un recours.
06	BI, DS, Archi	Le forage transversal entre deux faits est ce que BI appellera une mesure commune. La matrice de bus est la pièce qu'Archi reprend au Cours 02. DS reçoit ces faits pour la maintenance prédictive.
07	DE, SQL	`dbt build` dans un DAG est le point de couture avec le Cours 06 de DE, qui possède Airflow. Le

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Cours	Recoupe	Ce que l'encadré doit dire
		semi-structuré est au Cours 08 de SQL ; ici, ce qu'il devient dans un modèle.
08	DE, AI, Archi	La qualité à l'entrée appartient au Cours 11 de DE, la qualité en aval est ici. Le `manifest.json` est ce qu'un agent d'AI lit pour savoir ce qui existe ; Archi y lit le lignage.
09	BI, DS, MLE, AI	Ce que le capstone livre est exactement ce que le kit 03 reconstruit pour les quatre.

6. Les neuf cours

La formation compte neuf cours numérotés 01 à 09, précédés d'un Cours 00 qui monte la `RAW` (2026-10-18) ; l'installation du socle, elle, vit dans le guide commun du parcours (D97), et la numérotation suit celle de DE (D99). Un cours se numérote par sa place, jamais par son histoire.

Avant la refonte	Numéro	Titre	Dossier	Séances
étape 1 de l'ancien Labo 01 (2026-10-18)	00	Générer les données sources	`Cours_00_Generer_les_donnees_sources`	—
00, sans l'installation	01	Analyser la `RAW` reçue	`Cours_01_Analyser_la_RAW_recue`	1
01, Snowflake	—	retiré : la matière part chez DE et dans les annexes	—	—
02	02	Concevoir le modèle dimensionnel	`Cours_02_Concevoir_le_modele_dimensionnel`	2, coupure après la recette de Kimball
03	03	Monter le projet dbt et le `STAGING`	`Cours_03_Monter_le_projet_dbt_et_le_STAGING`	2, coupure entre l'outil et les modèles
04, Partie A	04	Bâtir l'étoile des ventes	`Cours_04_Batir_l_etoile_des_ventes`	1
04, Partie B	05	Tester, historiser et documenter	`Cours_05_Tester_historiser_et_documenter`	2, coupure après les tests

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Avant la refonte	Numéro	Titre	Dossier	Séances
neuf (D6)	06	Modéliser les autres faits	`Cours_06_Modeliser_les_autres_faits`	2, une par étoile neuve
05	07	Charger en incrémental	`Cours_07_Charger_en_incremental`	1
06, Power BI	—	retiré : la restitution passe chez BI ; la couche `PRESENTATION` et l'arbitrage du lieu de calcul entrent au Cours 05 (D108)	—	—
07	08	Mettre en place l'intégration continue	`Cours_08_Mettre_en_place_l_integration_continue`	1
neuf	09	Rebâtir le projet de bout en bout	`Cours_09_Rebatir_le_projet_de_bout_en_bout`	1

Le sous-titre des supports dit `Cours N/9`, et `Cours de départ` pour le Cours 00 ; `cours_max` vaut 9 dans `formation.json`, et `cours_min` 0. Chaque cours porte, depuis le 2026-10-18, le nom de son rang, le même dans les trois projets de la formation : un verbe, puis ce qu'on fait ; l'outil se dit dans le texte, pas dans le nom.

Le Cours 00 n'a qu'un support, `Cours_00_AE_Boreal.md`. Pour chacun des autres : trois supports (`Theorie_NN`, `Labo_NN`, `Exercices_corriges_NN`), cinq familles d'exercices et environ 40 questions ; aucune image tant que D21 tient. Chaque labo se termine par un tableau d'état du projet dbt (modèles, lignes, tests passés), le même que le kit 03 affiche. Chaque cours ajoute sa part au `Solution/` de la formation, et ses chiffres sortent de l'exécution de ce `Solution/` sur une génération fraîche.

Trois règles de la refonte valent pour les neuf cours, et répondent aux constats les plus lourds du bloc 3 :

- Un objectif annoncé se pratique dans le labo, ou il se reformule en « décrire » (A3.20).
- Un corrigé explique le pourquoi d'une réponse, il n'introduit aucune notion : ce qui mérite d'être enseigné remonte dans la théorie, le reste sort (A3.19).
- Les noms de colonnes et de codes sortent du `DICTIONNAIRE.md` de l'univers, et d'aucune autre source : c'est la parade de fond à la nomenclature parallèle des corrigés (A3.02).

Cours 00 — Générer les données sources

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Un seul support, `Cours_00_AE_Boreal.md`, de la forme des cours de La Brûlerie : les outils vérifiés, puis la `RAW` montée par l'une des deux voies, le projet de DE ramené à la génération par défaut (voie A) ou le kit 02 (voie B), et le projet listé. Aucune théorie ni aucun exercice : le Cours 01 compte ce que le Cours 00 a monté.

Cours 01 — Analyser la `RAW` reçue

Le métier d'ingénieur analytique, entre l'ingénieur de données et l'analyste : ce qu'il possède, ce qu'il reçoit, ce qu'il livre. L'architecture en couches, `RAW` puis `STAGING`, `INTERMEDIATE`, `MARTS` et au besoin `PRESENTATION`, et ce qu'un lecteur venu du lakehouse doit savoir pour ne pas confondre les couches avec le bronze, l'argent et l'or. L'ELT et l'ETL, et pourquoi l'ordre a changé. Puis la porte d'entrée : ce que DE livre, comment le vérifier, et comment l'obtenir sans avoir fait DE.

Élément	**Détail**
Données	la `RAW` telle que livrée : 22 tables, 513 857 lignes, tout en `VARCHAR`, avec `_fichier`, `_lot` et `_charge_le`
Ce que le labo fait faire	compter la `RAW` montée au Cours 00 table par table contre `LIVRAISON.md` ; lire trois défauts qu'elle garde exprès (le lot en double, un code non décodé, une date `00000000`) ; créer le dépôt `02_ae`
Porte d'entrée (D12)	l'encadré qui nomme le produit, la formation et le cours qui le fabriquent, et la commande du kit 02
Variantes	aucune
Renvois	Cours 03 de DE pour le chargement, Cours 10 de DE pour le médaillon, Cours 01 de SQL pour le modèle relationnel
Constats traités	A3.12 (les comptes qui se contredisent), A3.15 (plus d'installation en avance), A3.18 (le compte d'essai disparaît avec la pile locale)
Charge	une séance

Cours 02 — Concevoir le modèle dimensionnel

La conception, avant tout outil. Pourquoi la forme normalisée, parfaite pour une application, est pénible pour l'analyse. La recette de Kimball en quatre temps, processus, grain, dimensions, faits. Le grain le plus fin, l'additivité d'une mesure, l'étoile contre le flocon. Les dimensions à évolution lente de type 1 et 2, et la clé de substitution qui porte la version. Les dimensions conformes et la matrice de bus, qui est ici la pièce maîtresse : Boréal a trois étoiles à concevoir, pas une, et c'est la matrice qui dit ce qu'elles partagent.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Élément	Détail
Données	la `RAW`, lue en prototype SQL dans DuckDB, sans dbt
Ce que le labo fait faire	déclarer le grain des six processus de la section 7 ; dessiner la matrice de bus ; écrire en SQL le prototype de `dim_concessionnaire` et d'un fait des ventes au grain de la ligne ; fabriquer `dim_date` à la main, avec ses libellés de mois en français
Ce qui entre, venu des corrigés	la dimension dégénérée (le numéro de commande) et le forage transversal, aujourd'hui nommés dans un corrigé sans être définis (A3.19)
Ce qui sort	toute la théorie SQL : forme normalisée, jointures, agrégats deviennent des renvois nommés (D22)
Variantes	aucune : la conception ne dépend d'aucune plateforme
Renvois	Cours 01 et 02 de SQL, Cours 04 de SQL pour les fonctions de fenêtre, Cours 02 d'Archi pour la matrice de bus vue comme pièce de gouvernance
Constats traités	A3.01 (les mois en français, réglés à la source), A3.19, A3.20 (le SCD2 devient une étape numérotée, ou l'objectif se reformule)
Charge	deux séances, coupure nommée après la recette de Kimball et le grain ; la seconde porte les dimensions conformes et les trois étoiles

Cours 03 — Monter le projet dbt et le `STAGING`

L'outil, puis la première couche. Ce qu'est un modèle, un `SELECT` versionné que dbt exécute. `dbt_project.yml`, les blocs de ressources, la cascade des réglages. Les sources déclarées sur la `RAW`, et `source()`. Les modèles de staging, une vue par table livrée : renommer, typer, décoder, et surtout tirer l'état courant, la version du lot le plus récent pour chaque clé, ce que la `RAW` ne fait exprès pas. Les matérialisations. `ref()`, le graphe de dépendances, et le routage des schémas.

Élément	Détail
Données	les 22 tables de la `RAW`, plus les séries `argent` déclarées en source
Ce que le labo fait faire	`dbt init`, le `profiles.yml` hors du dépôt, `dbt debug` ; les sources déclarées ; une vue de staging par table utile, qui décode `Z001` en Or, type les dates `DATS` et écarte le lot `2023-03_bis` ; un modèle de contrôle qui appelle `ref()`

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Élément	Détail
	sur deux vues de staging et compte les écarts, pour que le geste se tape et que le graphe ait une arête (A3.20)
Règles de contenu qui survivent	le `STAGING` se bâtit sans conception ; au staging, décoder une colonne oui, joindre une autre table non ; `generate_schema_name` identique pour les trois projets ; `dbt_utils` seul paquet, et il n'arrive qu'au Cours 04
Variantes	annexe : `dbt-snowflake` et `dbt-databricks`, le rôle dédié, l'entrepôt virtuel, le jeton d'accès, et ce qui est transient ou non, dit une fois pour toutes (A3.07, A3.23)
Renvois	Cours 02, 03 et 05 de SQL (typage, vues, expressions de table communes), Cours 03 de DE (pourquoi la `RAW` ne décode rien)
Constats traités	A3.20, A3.07, A3.23, A3.25 (la structure des supports revient à la règle commune)
Charge	deux séances, coupure nommée entre l'outil monté et les modèles écrits

Cours 04 — Bâtir l'étoile des ventes

La première étoile, en dbt. La couche `INTERMEDIATE`, qui prépare l'enrichissement métier (le coût, la marge) et garde le fait mince. `dbt deps` et `dbt_utils`. Les clés de substitution par hachage. `dim_date` par `date_spine`, avec ses libellés français. Les dimensions, puis le fait des lignes de commande, au grain de la ligne. Le premier chiffre qui doit tomber juste : la valeur nette des postes actifs, 430 148 012,16 $, celle que l'ERP porte.

Élément	Détail
Données	l'ERP : 25 483 commandes, 77 732 postes, 156 concessionnaires, 68 articles, au 2025-12-31
Ce que le labo fait faire	`dim_date`, `dim_concessionnaire` en type 1 pour commencer, `dim_produit` ; `int_lignes_enrichies` en `ephemeral` ; `fct_ventes` en table ; le contrôle des totaux contre l'ERP, poste refusé compris
Ce que le labo livre	le schéma `marts` avec la première étoile, et la première section de `LIVRAISON.md`
Variantes	encadré : ce qu'une table matérialisée coûte sur Snowflake et sur Databricks

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Élément	Détail
Renvois	Cours 04 de SQL (fonctions de fenêtre) et Cours 06 (agrégation avancée), Cours 04 de DS
Constats traités	A3.01, A3.02 (les noms sortent du dictionnaire), A3.08 (aucun chiffre arrondi : les comptes exacts viennent de `CHIFFRES_ATTENDUS.md`)
Charge	une séance

Cours 05 — Tester, historiser et documenter

L'étoile existe ; reste à prouver qu'elle dit vrai et à la rendre utilisable par d'autres. Les tests génériques et singuliers, la sévérité et le seuil. Les tests unitaires, arrivés avec dbt 1.8, qui vérifient la logique d'un modèle sur des entrées choisies, ce qu'aucun test de données ne fait. Les snapshots, et cette fois la boucle se ferme : la dimension du concessionnaire passe en type 2, sa clé porte la version, et le fait pointe la version d'époque. La documentation, `dbt docs`, le `manifest.json`. Les `exposures`, qui déclarent ce que BI consomme. Et la couche `PRESENTATION` : ce qu'un modèle `rpt_*` a le droit de faire, et où placer un calcul, dans l'entrepôt, dans dbt ou dans l'outil de restitution.

Élément	Détail
Données	l'étoile du Cours 04, plus les 49 documents de modification `KUKLA` du 2024-07-01 (E8)
Ce que le labo fait faire	les tests génériques sur les clés, un test singulier de réconciliation, un test unitaire sur la répartition de la remise du palier ; le snapshot du palier, puis `dim_concessionnaire` refaite en type 2 et `fct_ventes` rebranchée sur la version d'époque ; `dbt docs generate` ; un `exposure` au nom de BI ; un modèle `rpt_*` et l'arbitrage écrit
Le piège enseigné	un test de réconciliation écrit en jointure interne ne voit pas ce qui manque des deux côtés : c'est une erreur que l'audit a relevée (A3.05), et elle devient ici une leçon, pas un accident
Ce qui entre, venu de l'ancien Cours 06	la couche `PRESENTATION` et l'arbitrage du lieu de calcul (D108, A3.13) ; le propriétaire d'un `exposure` est générique, jamais un nom personnel (A3.29)
Variantes	aucune
Renvois	Cours 11 de DE (les contrats à l'entrée), Cours 05 d'Archi, Cours 06 de BI (où vit la définition d'un indicateur)

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Élément	Détail
Constats traités	A3.05, A3.09 (le SCD2 enfin branché), A3.10 (les tests unitaires, et `data_tests:`), A3.13, A3.29
Charge	deux séances, coupure nommée après les tests ; la seconde porte le snapshot, la documentation et la `PRESENTATION`

Cours 06 — Modéliser les autres faits

Le cours que D6 demande, et la réponse à une limite réelle de la formation actuelle : elle enseigne un seul type de fait, la transaction, et une seule étoile. Trois formes de plus, chacune sur un processus de Boréal qui l'exige. L'instantané périodique, pour la disponibilité des actifs de l'usine, qui n'a de sens qu'à intervalle régulier. Le fait d'accumulation, pour le cycle d'une réclamation, dont les jalons se remplissent au fil du temps. Le fait sans mesure, pour l'assemblage d'un véhicule, où c'est l'événement lui-même qui compte. Et ce qui fait tenir l'ensemble : les dimensions conformes, et le forage transversal d'une étoile à l'autre par la date et par le véhicule.

Élément	Détail
Données	les garanties (3 348 réclamations, 5 623 objets ; 26 732 enregistrements ; 53 865 visites), l'assemblage (27 775 véhicules, dont 27 698 expédiés), et les séries `argent` de l'usine
Ce que le labo fait faire	`fct_reclamations` en accumulation, ses quatre jalons et ses durées, sur une source qui renvoie l'objet complet à chaque changement de statut ; `fct_enregistrements`, la vente au détail ; `fct_production`, sans mesure, joint au numéro de série ; `fct_disponibilite_actifs` en instantané horaire sur l'argent de l'usine ; `dim_vehicule`, `dim_client` et `dim_actif` conformes ; une requête de forage transversal qui relie les trois étoiles sur l'incident du compresseur
Le fil de l'incident	la plage `MN26001238` à `MN26001466`, 229 motoneiges, dont 61 au collier sous couple : l'étoile doit permettre de la retrouver depuis l'après-vente, et les chiffres du bout en bout sont dans `CHIFFRES_ATTENDUS.md`, section 7
Ce que le labo livre	les étoiles de l'après-vente et de l'usine, et la matrice de bus remplie pour de vrai
Variantes	aucune

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Élément	Détail
Renvois	Cours 08 de DE (d'où viennent les séries horaires), Cours 09 de SQL (séries temporelles), Cours 02 d'Archi
Constats traités	A3.19 (le forage transversal enseigné plutôt que révélé), A3.12
Charge	trois séances de rédaction : une par étoile neuve, la première l'après-vente et la seconde l'usine, puis une pour les exercices et le corrigé
Dépendance	l'étoile de l'usine demande le schéma `argent`, que le Cours 08 de DE écrit, et qui existe depuis le 2026-09-20 (D120)

Cours 07 — Charger en incrémental

Ce qui change quand le pipeline n'est plus monté mais rejoué. Le lot mensuel arrive de DE, il ne s'écrit pas ici. Le modèle incrémental, `is_incremental()`, la clé unique, la stratégie de fusion, la relation `{{ this }}`, et quand il faut tout refaire. Le filtre naïf et sa faille, qu'une livraison en retard ou une correction datée d'avant le maximum traverse sans bruit : la parade est une fenêtre de reprise, et elle se dit dans la théorie, pas dans un exercice avancé. Les cibles de développement et de production. L'orchestration, enfin, du bon côté de la frontière : un « job » est un `dbt build` planifié, et c'est Airflow, chez DE, qui le planifie.

Élément	Détail
Données	les lots de janvier à mars 2026 (E17) : 134 fichiers, 67 862 lignes de plus, `raw.erp_vbak` à 28 271 lignes ; la télémétrie, 158 146 messages pour 155 843 identifiants
Ce que le labo fait faire	`fct_sorties` en incrémental sur la télémétrie, avec la clé qui écarte les doublons de la qualité de service 1 ; le chargement des trois mois de 2026, puis le contrôle qu'un chargement par tranches égale un chargement d'un bloc ; la fenêtre de reprise mise à l'épreuve sur un message en retard (E12, 5 581 cas) ; les cibles `dev` et `prod`
Le semi-structuré	les réclamations en JSON, aplaties dans un modèle ; c'est l'annexe `VARIANT` de l'ancien cours, ramenée à sa vraie source
Variantes	encadré sur les stratégies d'incrémental propres à l'adaptateur ; annexe sur le semi-structuré, avec renvoi au Cours 08 de SQL
Renvois	Cours 06 de DE (Airflow, `dbt build` dans un DAG), Cours 08 de SQL

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Élément	Détail
Constats traités	A3.22 (le piège de l'incrémental remonte dans la théorie), A3.19
Charge	une séance

Cours 08 — Mettre en place l'intégration continue

Travailler par branche et par demande de tirage sur un projet analytique, et ce qu'on regarde dans la revue d'un modèle. L'intégration continue, ce qu'elle protège, et ce qu'elle n'est pas. Un workflow lisible : déclencheur, tâche, étapes, secrets. La CI dbt en deux temps, le linteur pour la forme et `dbt build` sur un schéma jetable pour le fond. La qualité au-delà des tests : la fraîcheur des sources, réglée sur la cadence réelle de la source et non sur une valeur ronde, la sévérité, les seuils. Et une section courte sur ce qu'un agent lit du `manifest.json`, qui renvoie à AI.

Élément	Détail
Données	le projet dbt complet, et une branche qui casse volontairement un test
Ce que le labo fait faire	le linteur en local puis dans la CI, avec son `profiles_dir` déclaré là où il se déclare vraiment, sous `[sqlfluff:templater:dbt]` ; le workflow lancé sur une branche ; la fraîcheur déclarée à 35 et 40 jours sur une source mensuelle, avec la raison écrite ; une demande de tirage relue
Règle neuve	un workflow enseigné dans un cours s'est exécuté pour de vrai avant d'entrer dans le support, comme les chiffres (A3.04)
Variantes	annexe : la cible `ci`, le schéma jetable et les secrets sur Snowflake et sur Databricks
Renvois	Cours 11 de DE (la qualité à l'entrée), Cours 04 d'AI (le `manifest.json` comme outil), Cours 05 d'Archi
Constats traités	A3.04 (l'option qui n'existe pas), A3.06 (les seuils de fraîcheur), A3.10
Charge	une séance

Cours 09 — Rebâtir le projet de bout en bout

Il boucle le projet Boréal de la formation (D14) : les trois étoiles, les dimensions conformes, l'incrémental, les snapshots, les tests, la documentation et la CI, sur les sources générées jusqu'au 2026-03-31. Le lecteur ne découvre rien ici : il assemble, complète `LIVRAISON.md`, et prouve que le projet se reconstruit de zéro.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Élément	Détail
Ce qui tourne	`dbt build` d'un trait sur un entrepôt neuf, du `STAGING` aux trois étoiles, tests compris
Ce qui le prouve	l'état final égale `LIVRAISON.md` ; les totaux de l'étoile des ventes égalent l'ERP ; l'incident se retrouve depuis l'après-vente et depuis l'usine ; la CI passe au vert sur la branche
Ce qu'il livre	le dépôt `02_ae` complet, la pièce de portfolio ; `LIVRAISON.md` complet ; la documentation dbt et le `manifest.json` ; le `Solution/` que rejoue le kit 03
Charge	une séance

7. Les trois étoiles et la matrice de bus

La pièce que la formation actuelle n'a pas, et qui commande tout le reste. Six processus, trois étoiles, huit dimensions conformes. Le grain se déclare avant les colonnes, et ne se discute plus après. La matrice ci-dessous est la proposition à valider ; elle se vérifie sur les données avant d'entrer dans un support.

Processus	Fait	Grain	Type de fait	Cours
Un concessionnaire commande	`fct_ventes`	une ligne de commande	transaction	04
Un véhicule est assemblé et expédié	`fct_production`	un numéro de série	sans mesure	06
Un véhicule est vendu au détail et enregistré	`fct_enregistrements`	un enregistrement de garantie	transaction	06
Une réclamation suit son cycle	`fct_reclamations`	une réclamation	accumulation	06
Un véhicule connecté publie une sortie	`fct_sorties`	un message, dédoublonné	transaction	07
Un actif de l'usine passe une heure	`fct_disponibilite_actifs`	un actif et une heure	instantané périodique	06

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Dimension	Ventes	Production	Enregistrements	Réclamations	Sorties	Actifs
`dim_date`	oui	oui	oui	oui	oui	oui
`dim_concessionnaire` (type 2)	oui	non	oui	oui	non	non
`dim_produit`	oui	oui	oui	oui	oui	non
`dim_vehicule`	non	oui	oui	oui	oui	non
`dim_client`	non	non	oui	oui	oui	non
`dim_actif`	non	oui	non	non	non	oui
`dim_anomalie`	non	non	non	oui	oui	non
`dim_politique_garantie`	non	non	oui	oui	non	non

Ce que la matrice rend possible, et qui est le but du Cours 06 : l'incident du compresseur se lit d'un bout à l'autre par `dim_date` et `dim_vehicule`, de l'heure de l'actif à la réclamation du client, en passant par l'assemblage et par la sortie qui a levé le code T310.

8. Le capstone

Décrit en fiche au Cours 09. Sa sortie est ce que le kit 03 reconstruit pour BI, et le kit 04 pour DS, avec l'historien complet.

9. Le projet de départ, La Brûlerie, et les deux niveaux de Boréal

Le cours N de chaque cas refait le cours N de Boréal intermédiaire, sous le même nom et dans la même couche. Trois cas, du plus simple au plus exigeant :

Cas	Dossier	Ce qu'il demande
La Brûlerie	`01_Brulerie_facile/`	un mois de caisse figé, une `RAW` de sept tables, une étoile, un cours court et son code (le tableau plus bas)
Boréal intermédiaire	`02_Boreal_intermediaire/`	la `RAW` de Boréal telle quelle ; deux étoiles, les ventes et l'après-vente, reliées par leurs dimensions conformes ; une théorie épurée, un labo d'environ six étapes dont une ou deux

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Cas	Dossier	Ce qu'il demande
		laissées au lecteur, huit questions. Les cours s'y allègent un à un
Boréal avancé	`03_Boreal_avance/`, à écrire	la `RAW` de Boréal avancé, avec ses concessionnaires américains : toutes les étoiles, la constellation et la conversion des devises ; un labo en mandat, sans commandes, et aucun piège annoncé

Aux deux niveaux, Boréal ne parle que de Boréal : une notion du langage SQL, de Python, du terminal ou de Git s'enseigne dans sa formation, et le cours y renvoie par son nom, son fichier et sa section. Snowflake ne s'y nomme que comme produit, en une phrase au plus, sans renvoi à une formation. Les annexes Snowflake et Databricks quittent donc Boréal à mesure que ses cours se refont. La synthèse que D96 gardait, Comptoir Aurore, est retirée le 2026-10-20 : Boréal avancé prend son rang, en autant de cours que Boréal intermédiaire.

Pièce	Ce qu'elle devient
`01_Brulerie_facile/`	ramenée d'abord à un mini-cas figé, `Synthese_brulerie.md`, chargé par `dbt seed` (A3.17), puis, à partir du 2026-10-08, refaite en projet de départ : les dix cours, 00 à 09, refont chacun en petit le cours de Boréal du même rang, sur le mois figé de `_univers/brulerie/mini_cas/sources/` (juin 2025, 100 fichiers). Deux supports par cours, `Cours_NN_AE.md` et `Codes_NN_AE.md`, et un `Solution/` rejouable. Écrite le 2026-10-18 ; l'ancien mini-cas est retiré le 2026-10-19
Les mises en situation	toutes passent à la même forme, celle du `STYLE.md` ; « À remettre » devient une section facultative du projet livrable, et « Le mandat, cours par cours » redevient « La synchronisation avec les cours » (A3.30). Chaque ligne d'une table de synchronisation a un répondant dans le document qu'elle annonce (A3.12)

La Brûlerie ne demande pas d'avoir fait Data Engineering : son Cours 00 garde le `01_de` du lecteur, ou dépose celui du corrigé de DE, et lance son chargeur dans l'entrepôt que les deux formations partagent, `plateforme/entrepot/brulerie.duckdb`, sous l'alias `brulerie` ; les deux voies donnent la même `RAW`, sept tables lues par AE, tout en texte (2026-10-22). AE n'y efface jamais que ses objets, `stg_`, `int_`, `dim_`, `fct_` et `snp_`. Chaque cours se range dans la couche que lui donne la carte du site, comme celui de Boréal du même rang.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Cours	Couche	La petite version
00 Générer les données sources	RAW	la RAW par preparer_raw.py, qui lance le chargeur de DE, celui du lecteur ou celui du corrigé
01 Analyser la RAW reçue	STAGING	lire la RAW avant de la reprendre : le 12 juin exporté deux fois, les montants en texte
02 Concevoir le modèle dimensionnel	MARTS	l'étoile sur papier, dessinée par le lecteur à partir du mandat, puis comparée au corrigé ; le grain ; les taxes au grain du ticket
03 Monter le projet dbt et le STAGING	STAGING	le projet, le profil, les sources, quatre vues typées à l'état courant, rien de personnel qui monte
04 Bâtir l'étoile des ventes	INTERMEDIATE	ce qui est une vente, int_ventes, trois dimensions aux clés par md5, fct_ventes, réconcilié à la caisse, 16 718,00 $
05 Tester, historiser et documenter	Fiabiliser et faire tourner	les tests génériques, le témoin ticket par ticket, l'histoire des prix tirée du journal du catalogue, le prix d'époque, la documentation
06 Modéliser les autres faits	MARTS	le fait d'accumulation des lots du torréfacteur, le fait sans mesure des consentements, la matrice de bus
07 Charger en incrémental	Fiabiliser et faire tourner	la caisse ramenée au 11 juin par ramener_caisse.py, puis livrée jour après jour par le chargeur de DE, le filtre naïf qui perd la fin du 12 juin, le filtre sur l'instant de l'export
08 Mettre en place l'intégration continue	Fiabiliser et faire tourner	une cible et un entrepôt jetables, le linteur, la fraîcheur, le contrat du fait, une CI locale sur une copie neuve du dépôt
09 Rebâtir le projet de bout en bout	De bout en bout	la garde, la reconstruction en une commande depuis une copie neuve, la comparaison à 0 écart, le mandat du café, l'étiquette v1.0

Ce qu'un café n'a pas, La Brûlerie en fait une petite version, et l'outil reste à Boréal : ni dimension en type 2, ni cibles dev et prod, ni GitHub, ni Docker.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

10. Le kit 03

La sortie d'AE devient l'entrée de BI (D10, D35, D103). Le kit rejoue le projet dbt d'AE sur la `RAW` que le kit 02 a montée. Fait le 2026-09-23, en rejeu et non en instantané Parquet (D129) ; le détail vit dans `_univers/kits/README.md`.

Élément	Détail
Commande	`python _univers/kits/demarrer.py --formation 03 --projet Projet_Boreal_intermediaire`
Ce qu'il fait	rejoue le kit 02 jusqu'à mars 2026, dépose le `Solution/` d'AE dans le projet, écrit le profil `boreal_ae` dans `plateforme/profil_dbt/` et lance une à une les commandes de `reconstruire.cmd` ; compare les schémas `staging`, `marts`, `snapshots` et `presentation` à `attendus_03.json` et passe les quinze contrôles de `controles_03.json` ; écrit la copie Parquet, étoiles comprises
Dépendances ajoutées	`dbt-core` et `dbt-duckdb`, une connexion pour `dbt deps`, un projet dbt de 132 caractères au plus sous Windows ; Docker et TimescaleDB au lot 7, quand BI aura tranché la part de Grafana
Durée	192 s sur un projet neuf, dont 72 pour dbt ; 45 s en relance
Plateformes	les deux scripts du kit 02, étendus aux schémas d'AE : 42 fichiers, 45,8 Mo
Preuve	deux exécutions sur deux projets neufs, 0 écart sur 55 objets et sur 42 fichiers Parquet, heure de chargement exclue ; `--verifier` conforme sur le capstone rejoué dans l'ordre du lecteur, sept écarts sur une copie abîmée exprès

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.